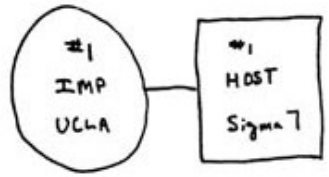
IPv6.br

A Nova Geração do Protocolo Internet

A Internet e o TCP/IP

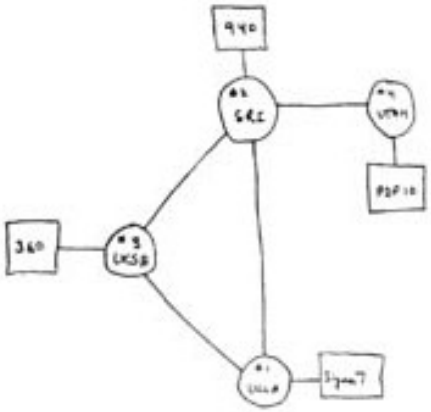
- 1969 – Início da ARPANET
- 1981 – Definição do IPv4 na RFC 791
- 1983 – ARPANET adota o TCP/IP
- 1990 – Primeiros estudos sobre o esgotamento dos endereços
- 1993 – Internet passa a ser explorada comercialmente
  - Intensifica-se a discussão sobre o possível esgotamento dos endereços livres e do aumento da tabela de roteamento.



THE ARPA NETWORK

SEPT 1969

1 NODE



THE ARPA NETWORK

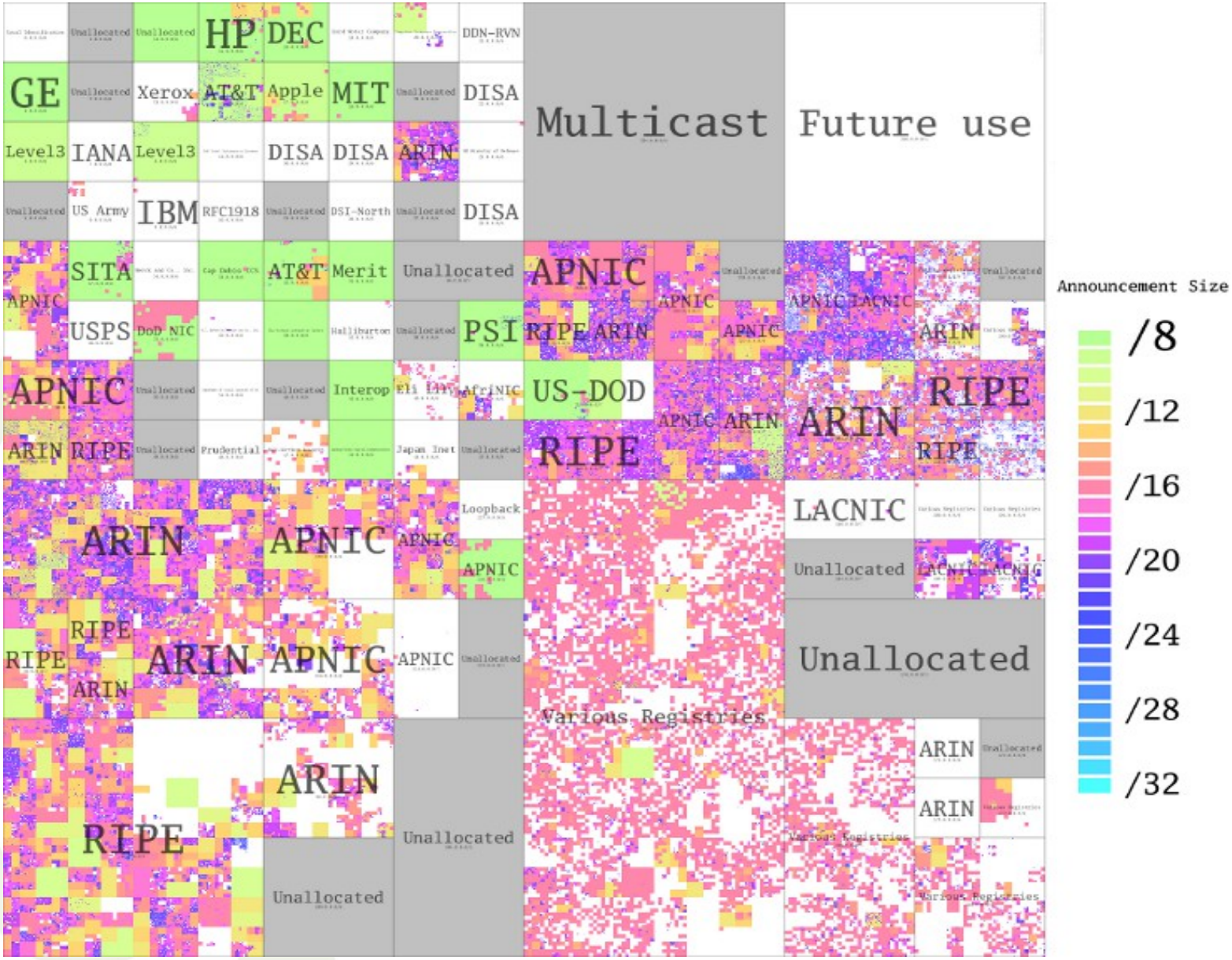
DEC 1969

4 NODES

Esgotamento dos endereços IPv4

- IPv4 = 4.294.967.296 endereços.
- Política inicial de distribuição de endereços.
  - Classe A
    - IBM
    - HP
    - AT&T
    - MIT
    - DoD
    - US Army
    - USPS
    - .....
  - Classe B
  - Classe C
  - Endereços reservados

Esgotamento dos endereços IPv4



Soluções

Soluções paliativas:

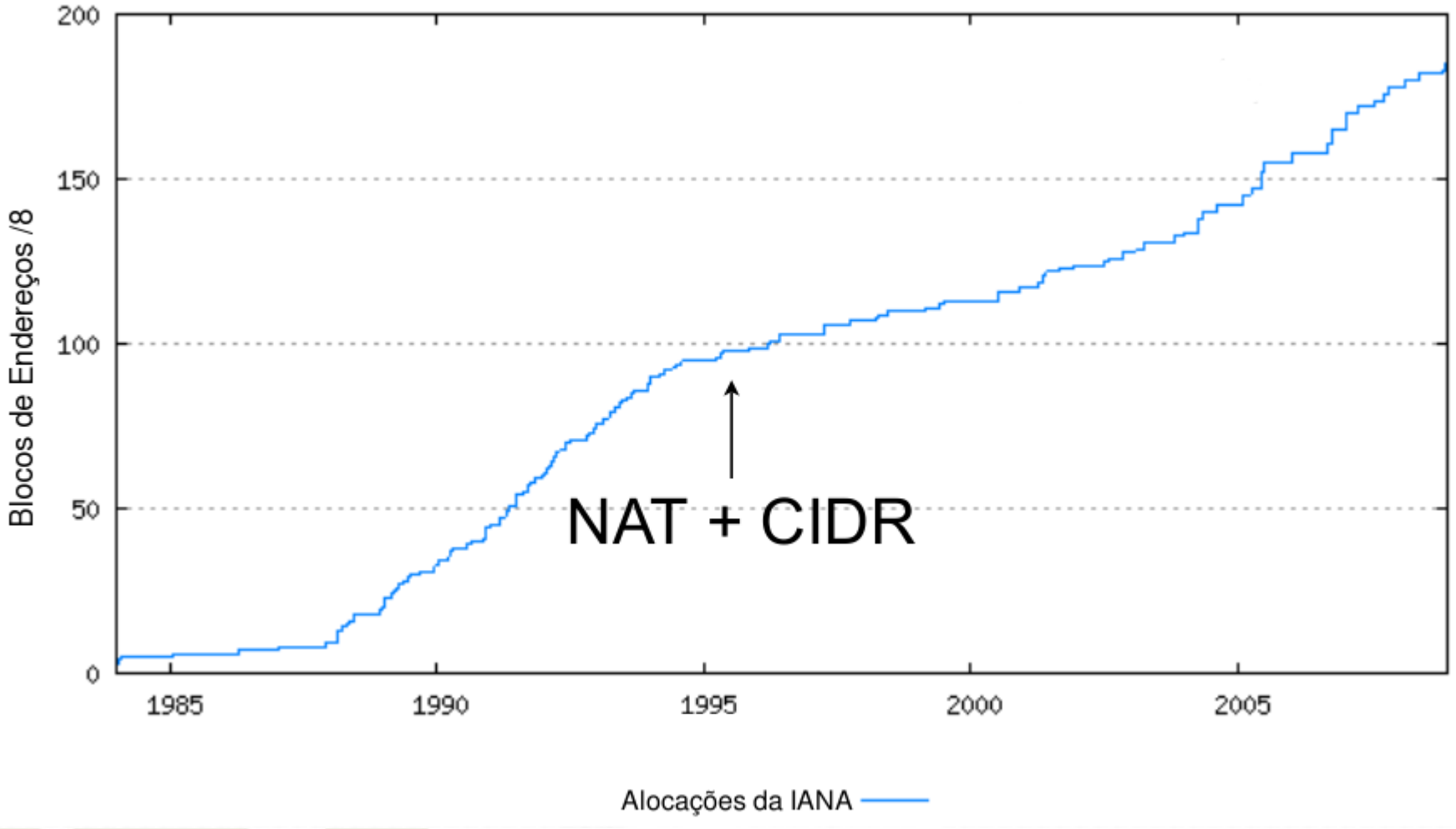
- 1992 - IETF cria o grupo ROAD (*ROuting and ADdressing*).
  - CIDR (RFC 4632)
    - Fim do uso de classes = blocos de tamanho apropriado.
    - Endereço de rede = prefixo/comprimento.
    - Agregação das rotas = reduz o tamanho da tabela de rotas.
  - DHCP
    - Alocações dinâmicas de endereços.
  - NAT + RFC 1918
    - Permite conectar toda uma rede de computadores usando apenas um endereço válido na Internet, porém com várias restrições.

Soluções

- **NAT**
  - Vantagens:
    - Reduz a necessidade de endereços públicos;
    - Facilita a numeração interna das redes;
    - Oculta a topologia das redes;
    - Só permite a entrada de pacotes gerado em resposta a um pedido da rede.
  - Desvantagens:
    - Quebra o modelo fim-a-fim da Internet;
    - Dificulta o funcionamento de uma série de aplicações;
    - Não é escalável;
    - Aumento do processamento no dispositivo tradutor;
    - Falsa sensação de segurança;
    - Impossibilidade de se rastrear o caminho do pacote;
    - Impossibilita a utilização de algumas técnicas de segurança como IPSec.

Soluções

Soluções paliativas: Queda de apenas 14%



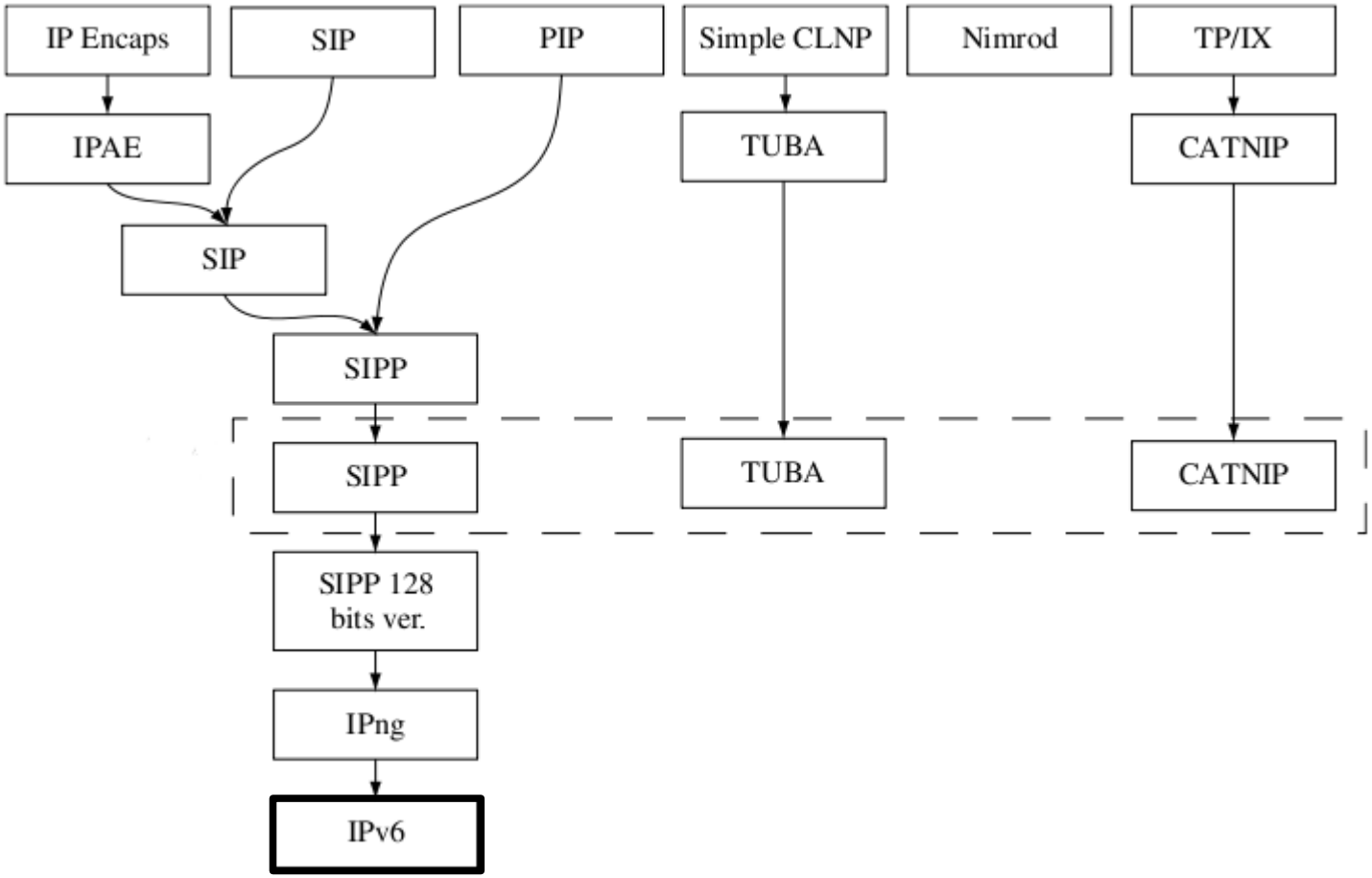
Soluções

Estas medidas geraram mais tempo para desenvolver uma nova versão do IP.

- 1992 - IETF cria o grupo IPng (IP *Next Generation*)
  - Principais questões:
    - Escalabilidade;
    - Segurança;
    - Configuração e administração de rede;
    - Suporte a QoS;
    - Mobilidade;
    - Políticas de roteamento;
    - Transição.

Soluções

Solução definitiva:

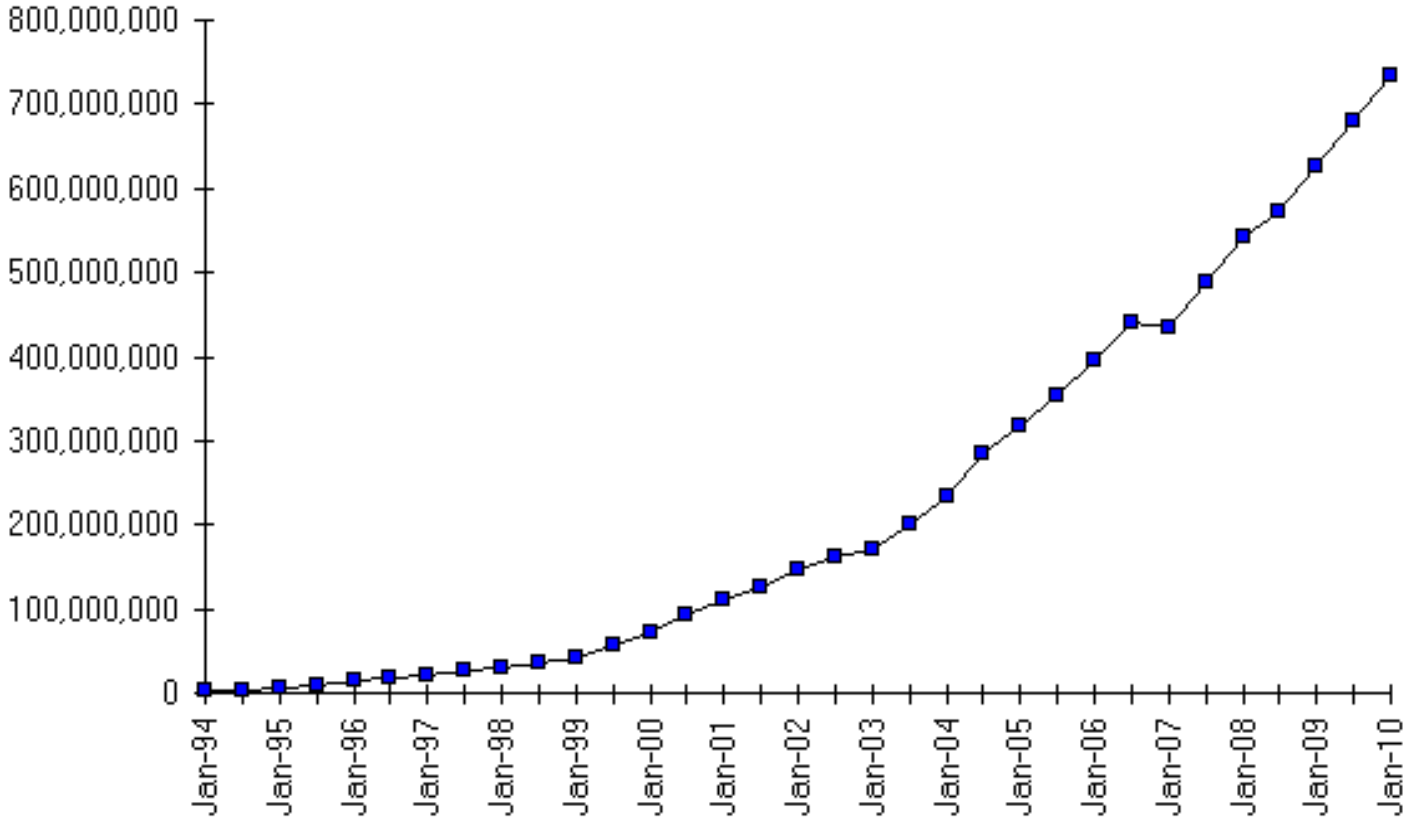


IPv6

- 1998 - Definido pela RFC 2460
  - 128 bits para endereçamento.
  - Cabeçalho base simplificado.
  - Cabeçalhos de extensão.
  - Identificação de fluxo de dados (QoS).
  - Mecanismos de IPSec incorporados ao protocolo.
  - Realiza a fragmentação e remontagem dos pacotes apenas na origem e no destino.
  - Não requer o uso de NAT, permitindo conexões fim-a-fim.
  - Mecanismos que facilitam a configuração de redes.
  - ....

Por que utilizar IPv6 hoje?

- A Internet continua crescendo



Quantidade de *hosts* na Internet

Em 2025, estamos com 22,2 bilhões, segundo ChatGTP

Por que utilizar IPv6 hoje?

- A Internet continua crescendo
  - Mundo
    - 1.966.514.816 usuários de Internet; Em 2025, temos 5.5 bilhões de usuários, segundo ChatGTP
    - 28,7% da população; Em 2023, Segundo a União Internacional de Telecomunicações, 67% da população está conecatda
    - Crescimento de 444,8% nos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos o crescimento reduziu para 95,85%, segundo Chat GTP
    - Em 2014, soma de celulares, smartphones, netbooks e modens 3G deve chegar a 2,25 bilhões de aparelhos. Em 2025, estima-se e, 7.7 bilhões, segundo ChatGTP
  - Brasil
    - 27% de domicílios com acesso à Internet; Em 2023, 95%, segundo IBGE
    - 3,5 milhões de conexões em banda larga móvel; Em 2024, 242.4 milhões, segundo IPNews
    - 11 milhões de conexões em banda larga fixa. Em 2024, 53.3 milhões, segundo FolhaGeral

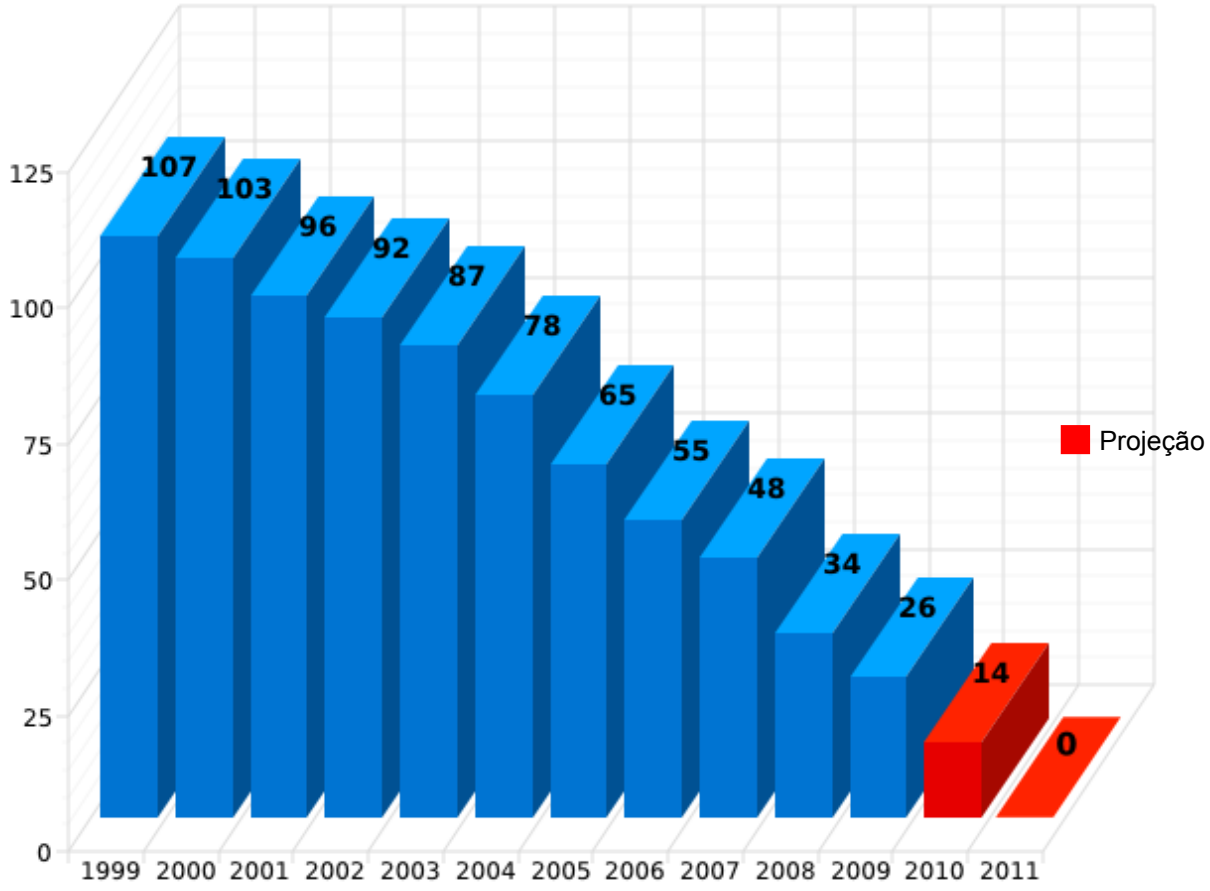
Por que utilizar IPv6 hoje?

- Com isso, a demanda por endereços IPv4 também cresce:
  - Em 2010 já foram atribuídos 12 blocos /8 aos RIRs;
  - Restam apenas 14 blocos /8 livres na IANA, equivalente a 5,4% do total;
  - Previsões atuais apontam para um esgotamento desses blocos em 2011;
  - O estoque dos RIRs deve durar 2 ou 3 anos a mais.



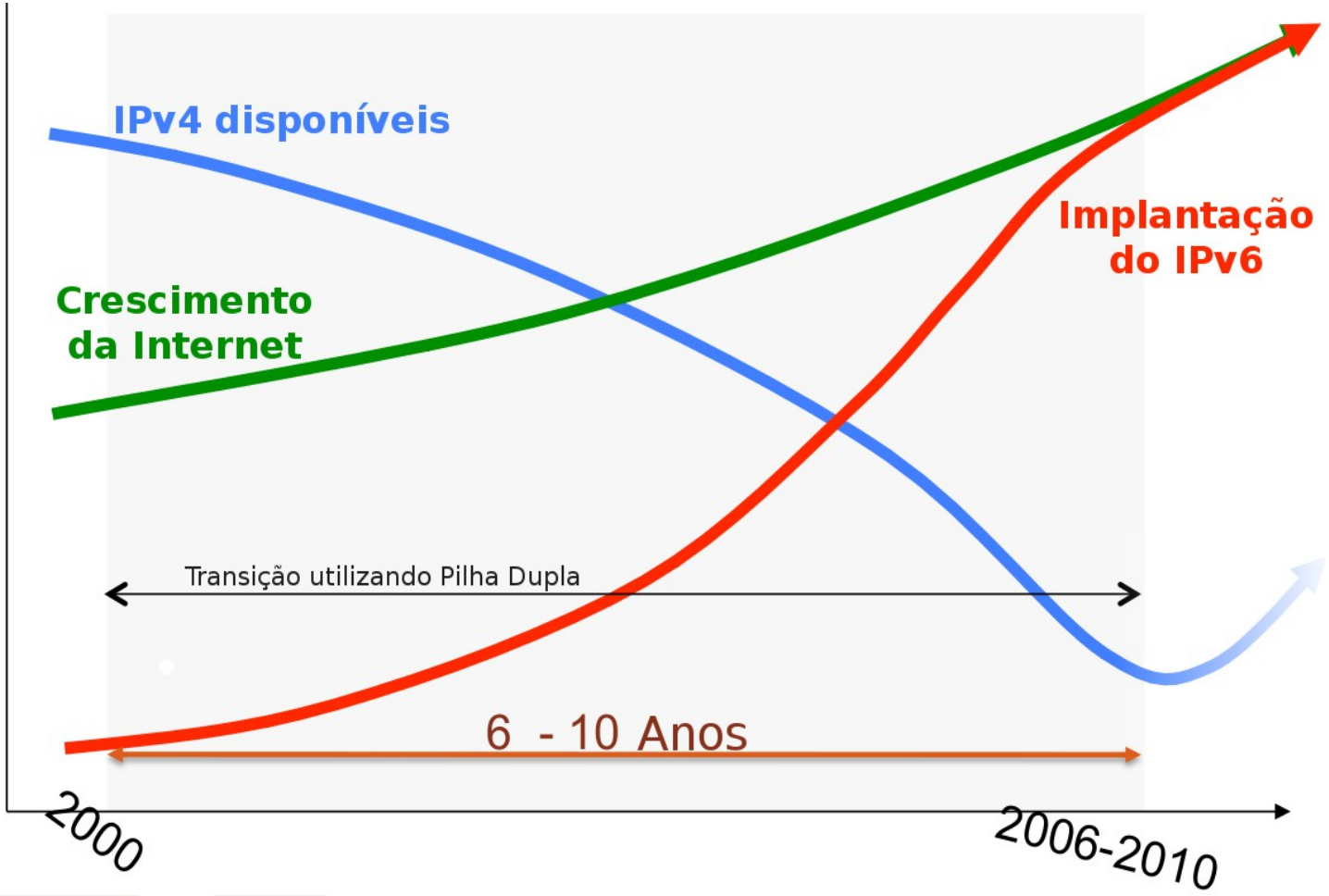
Por que utilizar IPv6 hoje?

- Evolução do estoque de blocos IP na IANA.



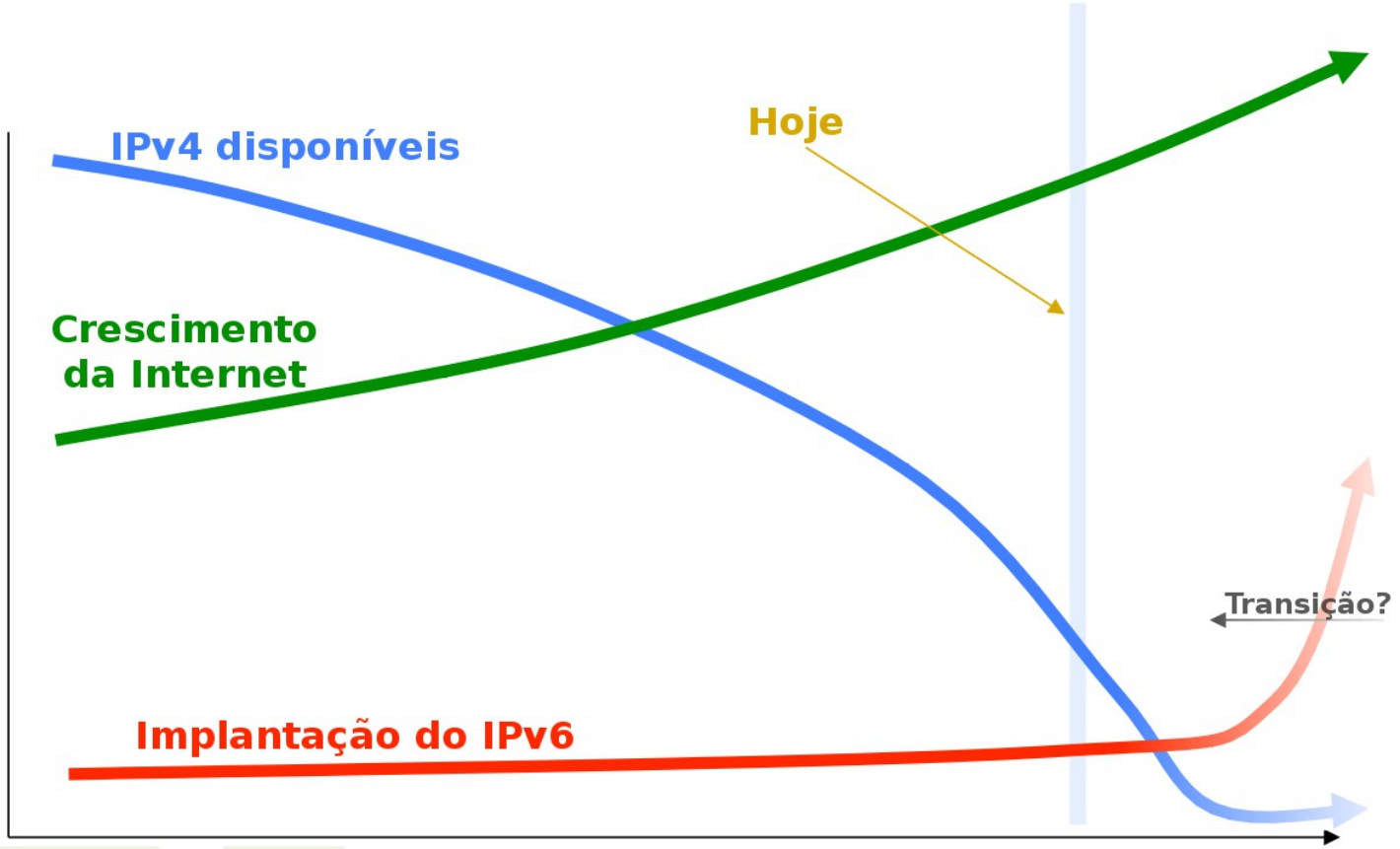
Como está a implantação do IPv6?

- A previsão inicial era que fosse assim:



Como está a implantação do IPv6?

- Mas a previsão agora está assim:



Cabeçalho IPv6

Módulo 2

Cabeçalho IPv4

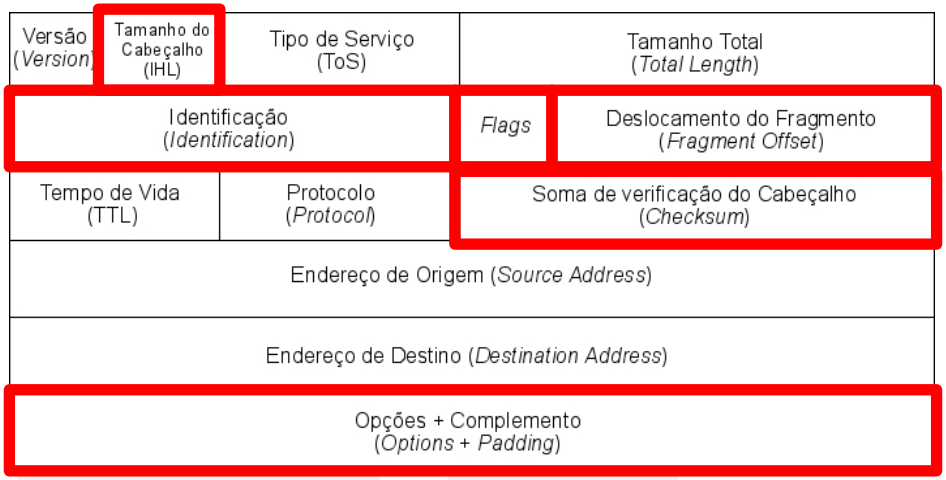
<table>
<tr><td>Versão
(Version)</td><td>Tamanho do Cabeçalho
(IHL)</td><td>Tipo de Serviço
(ToS)</td><td colspan="2">Tamanho Total
(Total Length)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identificação
(Identification)</td><td>Flags</td><td>Deslocamento do Fragmento
(Fragment Offset)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tempo de Vida
(TTL)</td><td>Protocolo
(Protocol)</td><td colspan="2">Soma de verificação do Cabeçalho
(Checksum)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Endereço de Origem (Source Address)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Endereço de Destino (Destination Address)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Opções + Complemento
(Options + Padding)</td></tr>
</table>

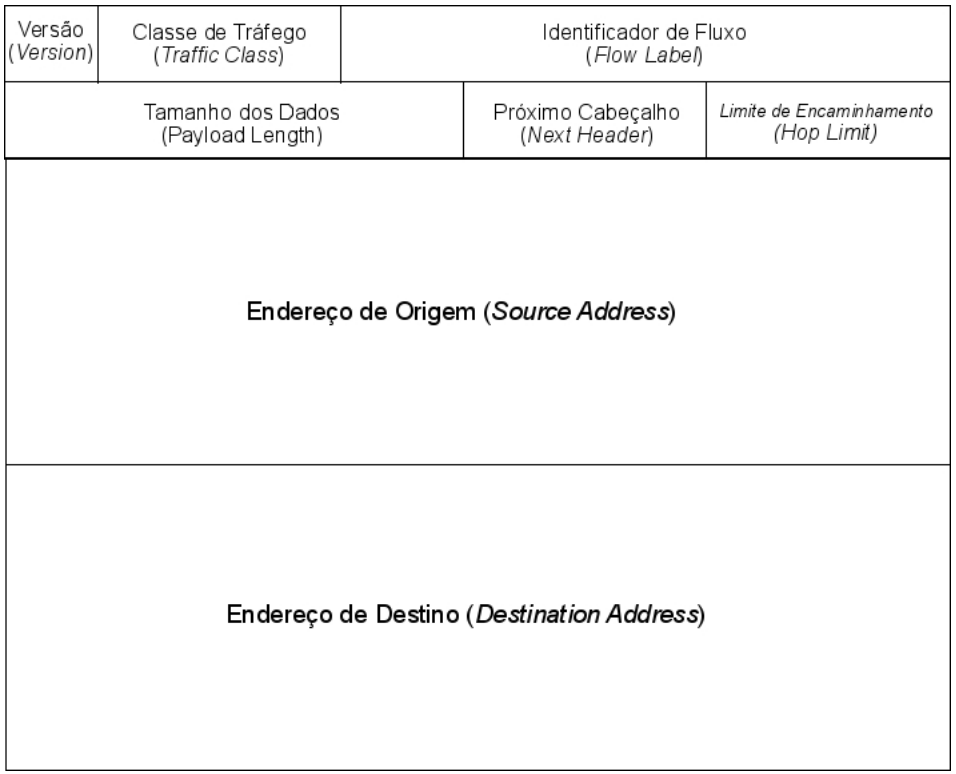
O cabeçalho IPv4 é composto por 12 campos fixos, podendo conter ou não opções, fazendo com que seu tamanho possa variar entre 20 e 60 Bytes.

Cabeçalho IPv6

- Mais simples
  - 40 Bytes (tamanho fixo).
  - Apenas duas vezes maior que o da versão anterior.
- Mais flexível
  - Extensão por meio de cabeçalhos adicionais.
- Mais eficiente
  - Minimiza o *overhead* nos cabeçalhos.
  - Reduz o custo do processamento dos pacotes.

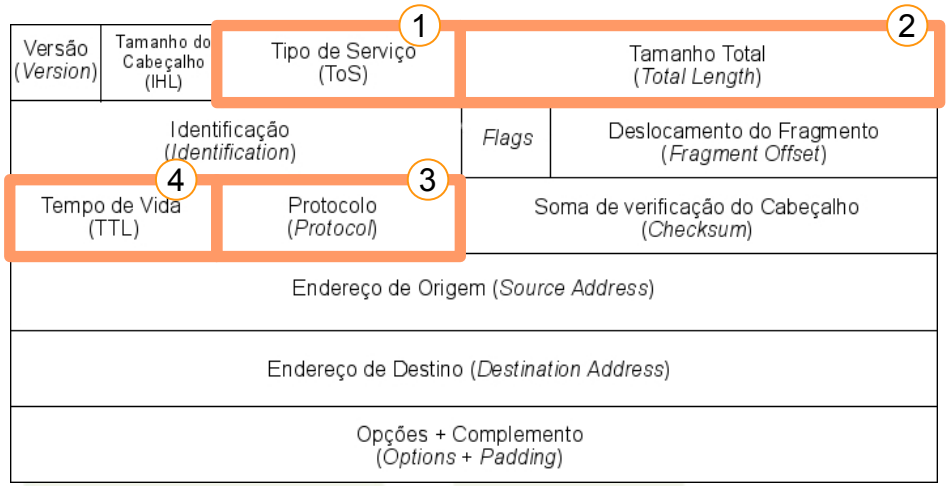
Cabeçalho IPv6

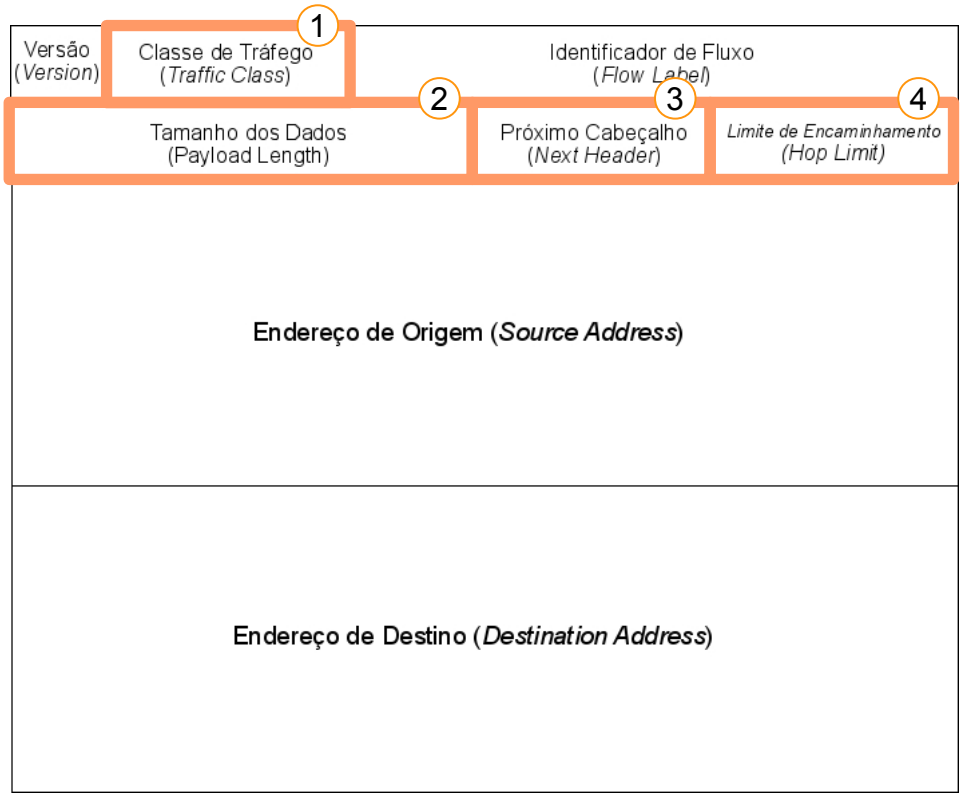




- Seis campos do cabeçalho IPv4 foram removidos.

Cabeçalho IPv6





- Seis campos do cabeçalho IPv4 foram removidos.
- Quatro campos tiveram seus nomes alterados e seus posicionamentos modificados.

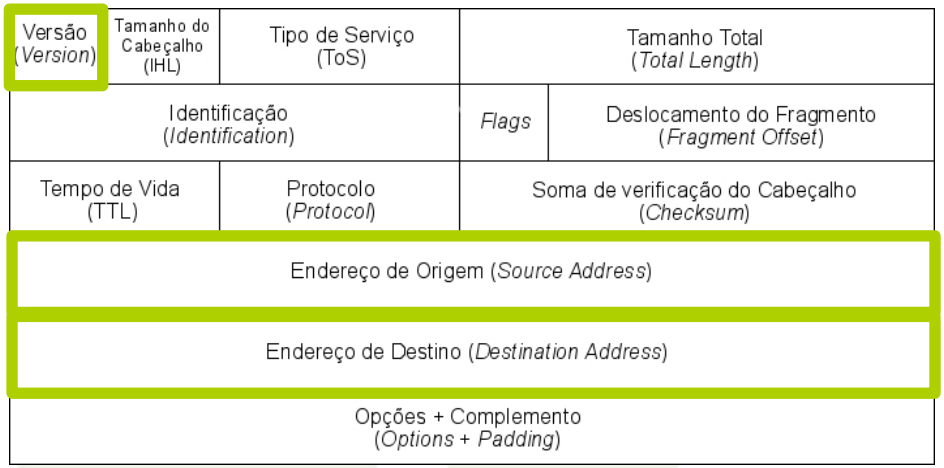
Cabeçalho IPv6

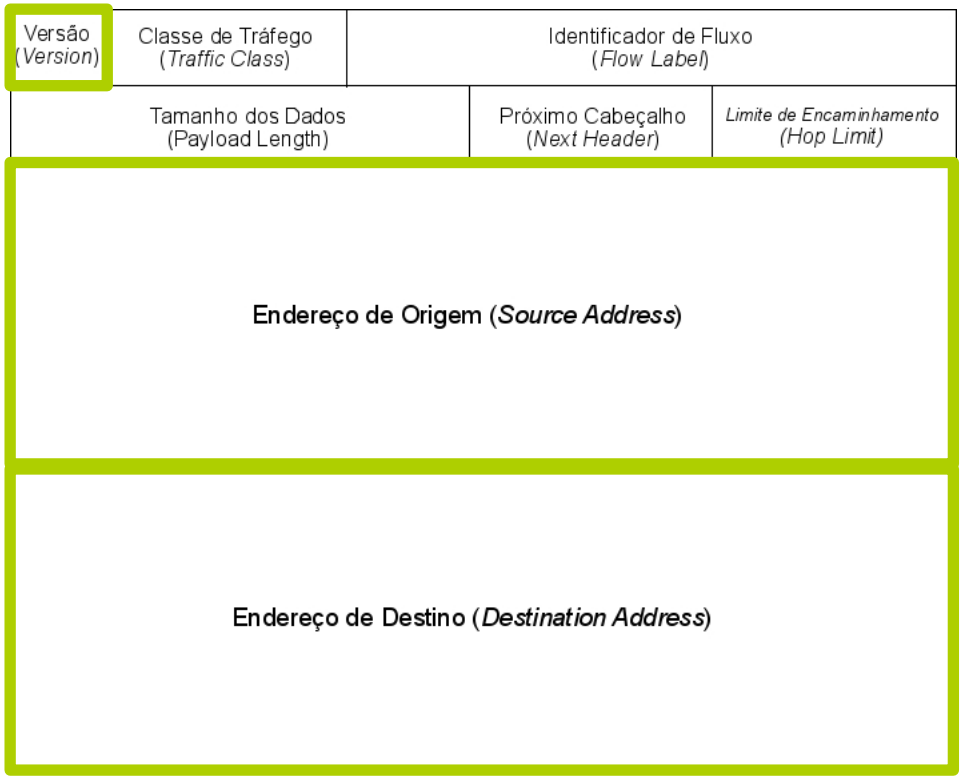
Versão (*Version*)	Tamanho do Cabeçalho (IHL)	Tipo de Serviço (ToS)	Tamanho Total (*Total Length*)
Identificação (*Identification*)		*Flags*	Deslocamento do Fragmento (*Fragment Offset*)
Tempo de Vida (TTL)	Protocolo (*Protocol*)		Soma de verificação do Cabeçalho (*Checksum*)
Endereço de Origem (*Source Address*)			
Endereço de Destino (*Destination Address*)			
Opções + Complemento (*Options + Padding*)			

Versão (*Version*)	Classe de Tráfego (*Traffic Class*)	Identificador de Fluxo (*Flow Label*)
Tamanho dos Dados (Payload Length)	Próximo Cabeçalho (*Next Header*)	*Limite de Encaminhamento* (*Hop Limit*)
Endereço de Origem (*Source Address*)		
Endereço de Destino (*Destination Address*)		

- Seis campos do cabeçalho IPv4 foram removidos.
- Quatro campos tiveram seus nomes alterados e seus posicionamentos modificados.
- O campo Identificador de Fluxo foi acrescentado.

Cabeçalho IPv6

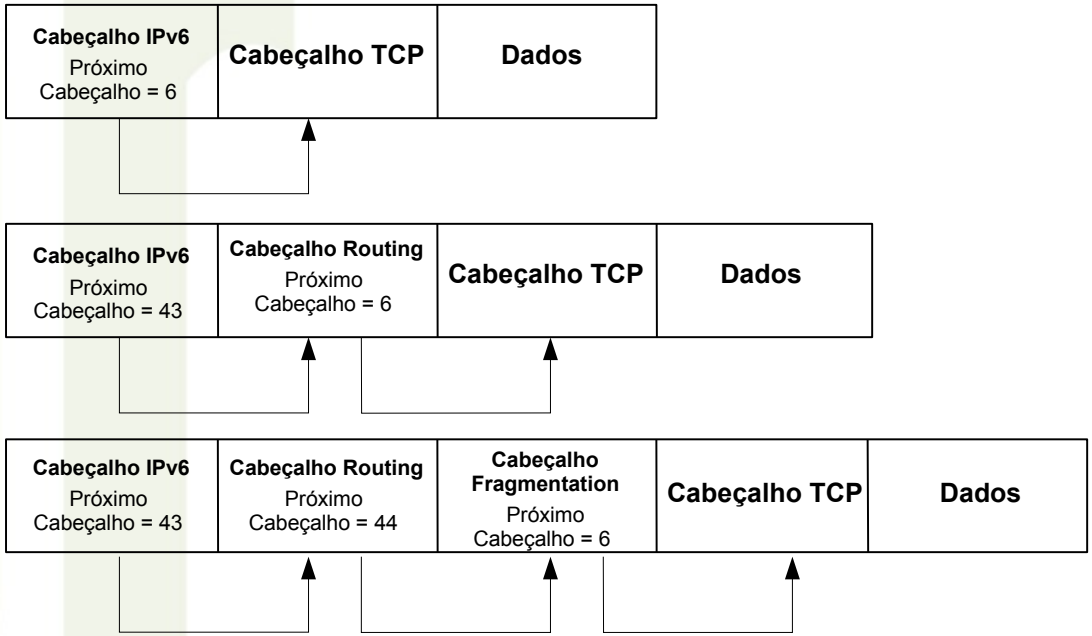




- Seis campos do cabeçalho IPv4 foram removidos.
- Quatro campos tiveram seus nomes alterados e seus posicionamentos modificados.
- O campo Identificador de Fluxo foi acrescentado.
- Três campos foram mantidos.

Cabeçalhos de Extensão

- No IPv6, opções adicionais são tratadas por meio de cabeçalhos de extensão.
- Localizam-se entre o cabeçalho base e o cabeçalho da camada de transporte.
- Não há nem quantidade, nem tamanho fixo para estes cabeçalhos.



Cabeçalhos de Extensão

- Quando houver mais de um cabeçalho de extensão, recomenda-se que eles apareçam na seguinte ordem:
  - *Hop-by-Hop Options*
  - *Routing*
  - *Fragmentation*
  - *Authentication Header*
  - *Encapsulating Security Payload*
  - *Destination Options*

- Se o campo Endereço de Destino tiver um endereço *multicast*, os cabeçalhos de extensão serão examinados por todos os nós do grupo.

- Pode ser utilizado o cabeçalho de extensão *Mobility* pelos nós que possuírem suporte a mobilidade IPv6.

Endereçamento IPv6

Módulo 3

Endereçamento

- Um endereço IPv4 é formado por 32 bits.

  2^{32} = 4.294.967.296

- Um endereço IPv6 é formado por 128 bits.

  2^{128} = **340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456**

  ~ 56 octilhões ($5,6x10^{28}$) de endereços IP por ser humano.
  ~ 79 octilhões ($7,9x10^{28}$) de vezes a quantidade de endereços IPv4.

Endereçamento

A representação dos endereços IPv6, divide o endereço em oito grupos de 16 bits, separando-os por "**:**", escritos com dígitos hexadecimais.

2001:0DB8:AD1F:25E2:CADE:CAFE:F0CA:84C1

2 Bytes

Na representação de um endereço IPv6 é permitido:

- Utilizar caracteres maiúsculos ou minúsculos;
- Omitir os zeros à esquerda; e
- Representar os zeros contínuos por **"::".**

Exemplo:

2001:0DB8:0000:0000:130F:0000:0000:140B

2001:db8:0:0:130f::140b

Formato inválido: **2001:db8::130f::140b** (gera ambiguidade)

Endereçamento

- Representação dos Prefixos
  - Como o CIDR (IPv4)
    - “endereço-IPv6/tamanho do prefixo”
  - Exemplo:

    Prefixo **2001:db8:3003:2::/64**
    Prefixo global **2001:db8::/32**
    ID da sub-rede **3003:2**

- URL
  - http://[**2001:12ff:0:4::22**]/index.html
  - http://[**2001:12ff:0:4::22**]:8080

Endereçamento

Existem no IPv6 três tipos de endereços definidos:

- ***Unicast*** ⟶ Identificação Individual
- ***Anycast*** ⟶ Identificação Seletiva
- ***Multicast*** ⟶ Identificação em Grupo

Não existe mais ***Broadcast***.

Endereçamento

Multicast

Endereço	Escopo	Descrição
FF01::1	Interface	Todas as interfaces (*all-nodes*)
FF01::2	Interface	Todos os roteadores (*all-routers*)
FF02::1	Enlace	Todos os nós (*all-nodes*)
FF02::2	Enlace	Todos os roteadores (*all-routers*)
FF02::5	Enlace	Roteadores OSFP
FF02::6	Enlace	Roteadores OSPF designados
FF02::9	Enlace	Roteadores RIP
FF02::D	Enlace	Roteadores PIM
FF02::1:2	Enlace	Agentes DHCP
FF02::1:FFXX:XXXX	Enlace	*Solicited-node*
FF05::2	Site	Todos os roteadores (*all-routers*)
FF05::1:3	Site	Servidores DHCP em um site
FF05::1:4	Site	Agentes DHCP em um site
FF0X::101	Variado	NTP (*Network Time Protocol*)

Endereçamento

- Do mesmo modo que no IPv4, os endereços IPv6 são atribuídos a interfaces físicas e não aos nós.
- Com o IPv6 é possível atribuir a uma única interface múltiplos endereços, independentemente do seu tipo.
  - Com isso, um nó pode ser identificado através de qualquer endereço de sua interfaces.
    - Loopback **::1**
    - Link Local **FE80:**....
    - Unique local **FD07:**...
    - Global **2001:**....
- A RFC 3484 determina o algoritmo para seleção dos endereços de origem e destino.

Políticas de alocação e designação

- Cada RIR (*Regional Internet Registries*) recebe da IANA um bloco /12

- O bloco 2800::/12 corresponde ao espaço reservado para o LACNIC – o NIC.br trabalha com um /16 que faz parte deste /12

- A alocação mínima para ISPs é um bloco /32

- Alocações maiores podem ser feitas mediante apresentação de justificativa de utilização

- **ATENÇÃO!** Diferente do IPv4, com IPv6 a utilização é medida em relação ao número de designações de blocos de endereços para usuários finais, e não em relação ao número de endereços designados aos usuários finais